

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৭ : তরঙ্গ ও শব্দ

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ কী?

- (ক) দুই পরপর শীর্ষের দূরত্ব
(খ) বেগ
(গ) কম্পাঙ্ক
(ঘ) বিস্তার

২। কম্পাঙ্ক f -এর একক?

- (ক) মিটার
(খ) হার্জ
(গ) সেকেন্ড
(ঘ) জুল

৩। $v = ?$

- (ক) f / λ
(খ) $f \lambda$
(গ) $f + \lambda$
(ঘ) λ / f^2

৪। শব্দ কোন তরঙ্গ?

- (ক) অনুপ্রস্থ শূন্যে
(খ) অনুদৈর্ঘ্য (যান্ত্রিক)
(গ) তড়িচ্চুম্বক
(ঘ) আলোক

৫। শূন্য মাধ্যমে শব্দ চলে কি?

- (ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) শুধু উচ্চ কম্পাঙ্ক
(ঘ) শুধু আলোক শব্দ

৬। অনুপ্রস্থ তরঙ্গের উদাহরণ?

- (ক) শব্দ বায়ুতে
(খ) আলো / দড়ির তরঙ্গ
(গ) শুধু চাপ তরঙ্গ বায়ু
(ঘ) তাপ

৭। প্রতিধ্বনি শুনতে ন্যূনতম দূরত্ব প্রায়?

- (ক) 1 m
(খ) 17 m
(গ) 340 m
(ঘ) 3 km

৮। শব্দের তীব্রতার একক?

- (ক) Hz
(খ) $W m^{-2} / dB$ সম্পর্কিত
(গ) kg
(ঘ) C

৯। অতিশব্দ কোন কম্পাঙ্ক?

- (ক) 20 Hz-এর কম
(খ) 20 kHz-এর বেশি
(গ) ঠিক 50 Hz
(ঘ) দৃশ্য আলো

১০। অবশব্দ কোন কম্পাঙ্ক?

- (ক) 20 Hz-এর কম
(খ) 20 kHz-এর বেশি
(গ) 1 MHz
(ঘ) আলো

১১। বিস্তার বাড়লে শব্দের কী বাড়ে?

- (ক) তীক্ষ্ণতা
(খ) তীব্রতা/জোর
(গ) কম্পাঙ্ক
(ঘ) তরঙ্গদৈর্ঘ্য শুধু

১২। কম্পাঙ্ক বাড়লে শব্দের কী বাড়ে?

- (ক) তীক্ষ্ণতা (pitch)
(খ) শুধু ভর
(গ) চাপ শূন্য
(ঘ) রঙ

১৩। দোলনকাল $T = ?$

- (ক) $1/f$
(খ) f
(গ) $f \lambda$
(ঘ) $v f$

১৪। $f = 50 \text{ Hz}$, $\lambda = 2 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- (ক) 100 m/s
(খ) 50 m/s
(গ) 2 m/s
(ঘ) 52 m/s

১৫। $f = 100 \text{ Hz}$, $\lambda = 3.4 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- (ক) 340.0 m/s
(খ) 100 m/s
(গ) 3.4 m/s
(ঘ) 103.4 m/s

১৬। $f = 256 \text{ Hz}$, $\lambda = 1.3 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- (ক) 332.8 m/s
(খ) 256 m/s
(গ) 1.3 m/s
(ঘ) 257.3 m/s

১৭। $f = 440 \text{ Hz}$, $\lambda = 0.78 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- (ক) 343.2 m/s
(খ) 440 m/s
(গ) 0.78 m/s
(ঘ) 440.78 m/s

১৮। $f = 200 \text{ Hz}$, $\lambda = 1.7 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- (ক) 340.0 m/s
(খ) 200 m/s
(গ) 1.7 m/s
(ঘ) 201.7 m/s

১৯। $v=340 \text{ m/s}$, $f=170 \text{ Hz}$ হলে λ কত?

- (ক) 2.0 m
(খ) 340 m
(গ) 170 m
(ঘ) 57800 m

২০। $v=340 \text{ m/s}$, $f=340 \text{ Hz}$ হলে λ কত?

- (ক) 1.0 m
(খ) 340 m
(গ) 340 m
(ঘ) 115600 m

২১। $v=330\text{ m/s}$, $f=110\text{ Hz}$ হলে λ কত?
(ক) 3.0 m
(খ) 330 m
(গ) 110 m
(ঘ) 36300 m

২২। দেয়াল 340 m দূরে, $v=340\text{ m/s}$ হলে প্রতিধ্বনির সময় কত?
(ক) 2.0 s
(খ) 1.0 s
(গ) 340 s
(ঘ) 680 s

২৩। দেয়াল 170 m দূরে, $v=340\text{ m/s}$ হলে প্রতিধ্বনির সময় কত?
(ক) 1.0 s
(খ) 0.5 s
(গ) 340 s
(ঘ) 340 s

২৪। দেয়াল 680 m দূরে, $v=340\text{ m/s}$ হলে প্রতিধ্বনির সময় কত?
(ক) 4.0 s
(খ) 2.0 s
(গ) 340 s
(ঘ) 1360 s

২৫। বন্ধ নলের দৈর্ঘ্য 0.25 m, $v=340\text{ m/s}$ হলে মৌলিক কম্পাঙ্ক কত?
(ক) 340.0 Hz
(খ) 1360.0 Hz
(গ) 0.25 Hz
(ঘ) 0.5 Hz

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→খ	৩→খ	৪→খ	৫→খ
৬→খ	৭→খ	৮→খ	৯→খ	১০→ক
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৭ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।